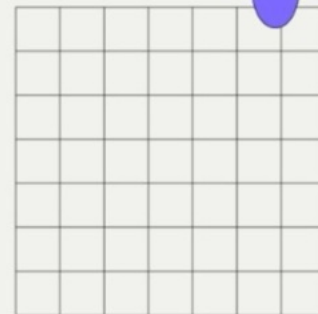


Techcelerator - 'החממה'

להכשרת דור העתיד של תעשיית ההייטק



שורש הבעיה, ROI

יישום וחדשנות בעידן ה-AI

שורש הבעיה, ROI



המסע שלנו

במפגש 4 ערכנו מחקר שוק והשוואת מתחרים. גילינו:

- מה קיים
- מה חסר
- מה הפער

עכשיו, לפני שמחליטים לבנות, שואלים את השאלה שמכריעה אם ממשיכים או עוצרים:

- כמה זה עולה?
- האם זה מחזיר את ההשקעה?
- איך נדע שזה עבד?

המפגש היום הוא על שורש הבעיה, ROI, עלויות ומדדים.



הפרויקט המתגלגל שלנו: מערכת לניהול תקלות

לאורך המפגש נשתמש בדוגמה של מערכת לניהול תקלות בארגון.

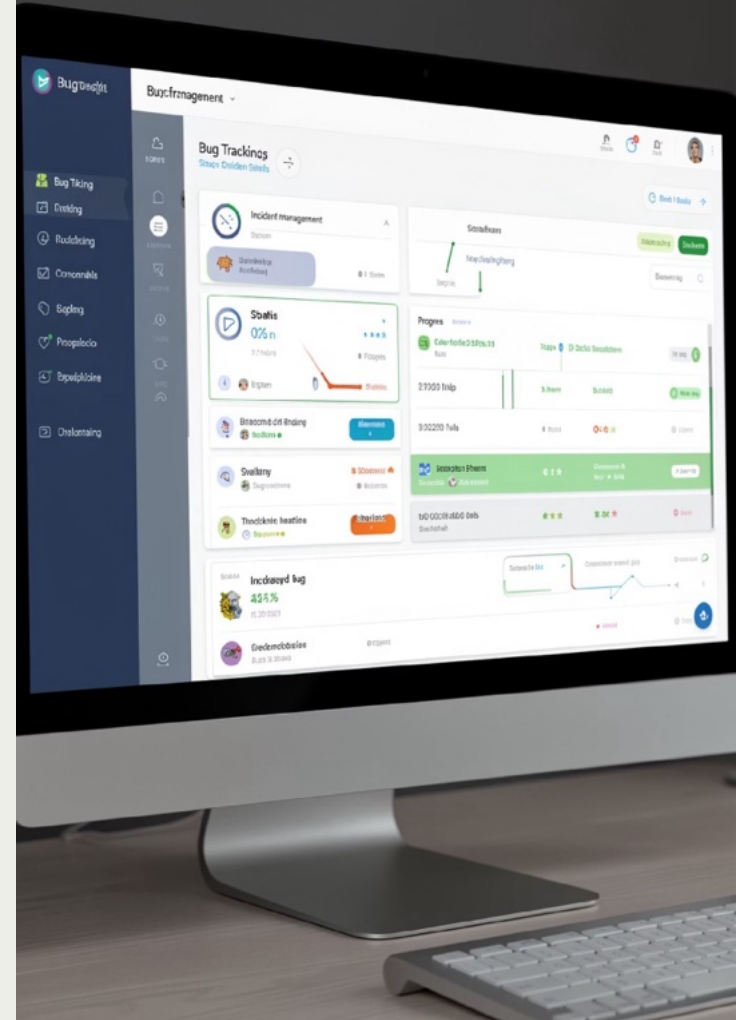
הרצון

"עובד נמנע מלדווח".

הפער שאיתרנו במחקר השוק.
המערכות הקיימות מנהלות
תקלות היטב, אך אינן מטפלות
בהתנגדות האנושית

הצורך

- הכנסת תקלה למערכת
- וניהול הטיפול בה
- מהדיווח ועד הסגירה.
- ניהול סטטוסים תקלה



תחילה - מקור אמת אחד

נעלה את ממצאי NotebookLM לקבצי
הפרויקט בקלוד.

נבצע עליהם את ניתוח שורש הבעיה, ROI



ניתוח שורש הבעיה

לפני שמודדים ערך, מוודאים שאנחנו עונים על הבעיה האמיתית.

איך מוודאים שאנחנו פותרים את הבעיה הנכונה ולא את התסמין.



תסמין מול שורש

התסמין

מה שרואים וכואב.

הביטוי החיצוני של הבעיה, מושך את תשומת הלב.

דוגמה לסמפטום: "הצוות לחוץ ולא עומד בלוחות זמנים"

השורש

הסיבה שמייצרת את התסמין.

מה שבאמת גורם לכאב, ולרוב נסתר מהעין.

דוגמה לשורש הבעיה: תהליך אישור כפול, מעכב כל משימה ויוצר לחץ ואי עמידה בזמנים

הסכנה בטיפול בתסמין

כשמטפלים בתסמין, הבעיה חוזרת שוב ושוב בצורות שונות, כי המקור עדיין שם.

מוסיפים אנשים לצוות במקום לתקן את התהליך שיוצר את הלחץ.

הפתרון הנראה לעין מספק הקלה זמנית בלבד. ללא טיפול בשורש הבעיה - היא תחזור לעיתים בצורה חמורה יותר.



תובנה: בעידן ה-AI שורש קריטי

כשהבנייה הייתה יקרה ואיטית, התהליכים
האיטיים אילצו אותנו לעצור ולחשוב.

עכשיו אפשר לבנות פתרון שלם בשעות,
ניתוח השורש הפך קריטי.



למה זה קריטי

אם מאבחנו בעיה שגויה, כל פתרון יהיה פתרון
מושלם לבעיה הלא נכונה.

השקענו זמן וכסף
הבעיה האמיתית ממשיכה להחמיר במקביל.



הסכנה, שורש הבעיה משכנע אך מומצא

לא מאומת

שורש הבעיה שנשמע נכון
הוא לא שורש מאומת.

נשמע קוהרנטי

מודל שיחה ייתן רצף
"למה" קוהרנטי גם
כשהוא שגוי, כי הוא בנוי
לייצר טקסט משכנע.

אין מקור מאומת

שורש בלי מקור מאומת
אסור שיהפוך לבסיס
להחלטה.

סיווג ממצאים

כל ממצא מסווג:
מאומת, מסתבר, או לא
ידוע.



מתחושת בטן לנתון מדיד

למה זה חשוב?

"אנחנו לחוצים" - זו תחושה.

"אנחנו עומדים ב-60 אחוז

מהדדליינים" - זה נתון.

כשעוברים מתחושה לנתון אפשר
למדוד האם שורש הבעיה טופל.

נתון מדיד הוא הבסיס לכל חישוב
ערך עתידי.

מעבר מתחושה
לנתון

הבדל בין תחושה לנתון

ה-AI ככלי לניתוח שורש

אנחנו נריץ אתו את הטכניקות שנלמד:

- חמשת ה-WHY
- לפרוש משפחות גורמים לסגנון עצם הדג
- הוא לא יכול ללכת ל-Gemba, אבל כן

לבדוק האינטרנט

ה-AI מציע השערות שורש, האדם מאמת
בשטח ומול נתונים.





שיטה ראשונה: חמשת ה WHY

שואלים "**למה?**" חמש פעמים ברצף. כל תשובה מזינה את השאלה הבאה - עד שמגיעים לשורש.

שיטה פשוטה שלא דורשת כלים מיוחדים -
רק סקרנות ועקביות.

בעיה: לקוחות מתלוננים על איחור באספקה

דוגמה מלאה: חמשת הלמה

למה המשלוחים יוצאים מאוחר?
ההזמנות מאושרות מאוחר

למה הלקוחות מתלוננים על איחור?
המשלוחים יוצאים מאוחר

למה המנהל מאשר ידנית?
אין הרשאה אוטומטית לסכומים קטנים

למה ההזמנות מאושרות מאוחר?
המנהל מאשר ידנית כל הזמנה

למה אין הרשאה אוטומטית?
היעדר מדיניות, לא מחסור בשליחים.

השורש: אף אחד לא הגדיר מדיניות אישורים לסכומים קטנים

שיטה שנייה: תרשים עצם הדג

תרשים אישיקאוה

כלי ויזואלי למיפוי סיבה ותוצאה

הראש של הדג הוא הבעיה.

העצמות הן קבוצות סיבות אפשריות:

- אנשים
- תהליך
- כלים
- סביבה
- נתונים

הכלי ממפה את **כל** משפחות הגורמים האפשריים לבעיה אחת - לפני שמתמקדים בפתרון.



מתי משתמשים בעצם הדג?

מתי לבחור בעצם הדג?

כשהבעיה מורכבת

- יש כמה גורמים אפשריים בו זמנית
- רוצים לראות את כל התמונה לפני שמתמקדים.

בניגוד לחמשת הלמה שהוא קו ישר

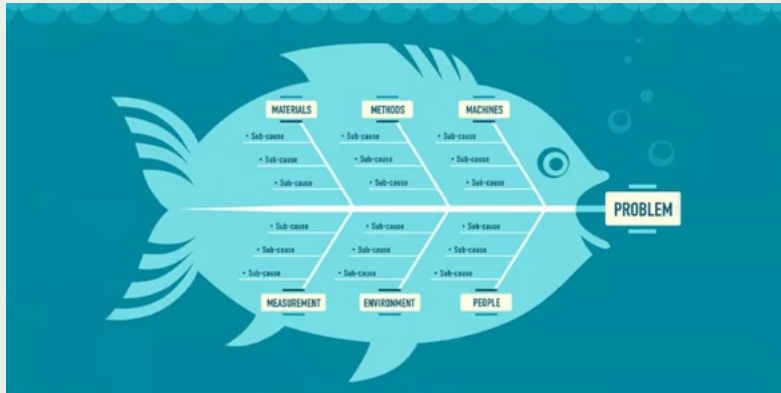
עצם הדג **נפרש לכל הכיוונים** ומאפשר לבחור היכן להעמיק.



לסיכום- מתי משתמשים באיזו שיטה?

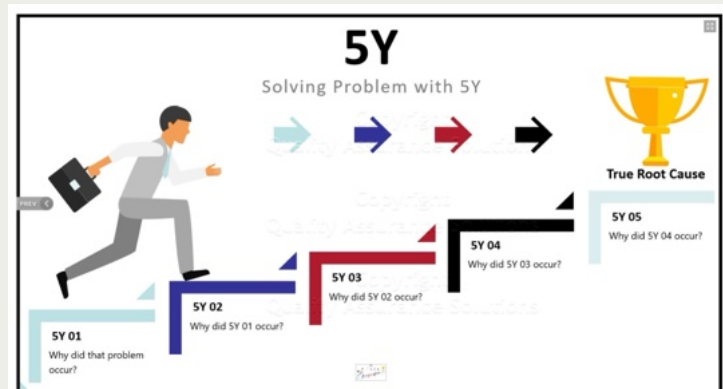
עצם הדג

פורש את **כל הכיוונים** בו זמנית. מתאים כשיש כמה גורמים אפשריים ורוצים לראות את כל התמונה.



חמשת הלמה

קו ישר ועמוק לכיוון אחד. מתאים כשיש חשד ברור לגורם ורוצים לחפור לעומק.



שיטה שלישית: Gemba ללכת לראות במו עיניך

הולכים לראות
הולכים למקום שבו
הבעיה קורית בפועל
וצופים בתהליך האמיתי.

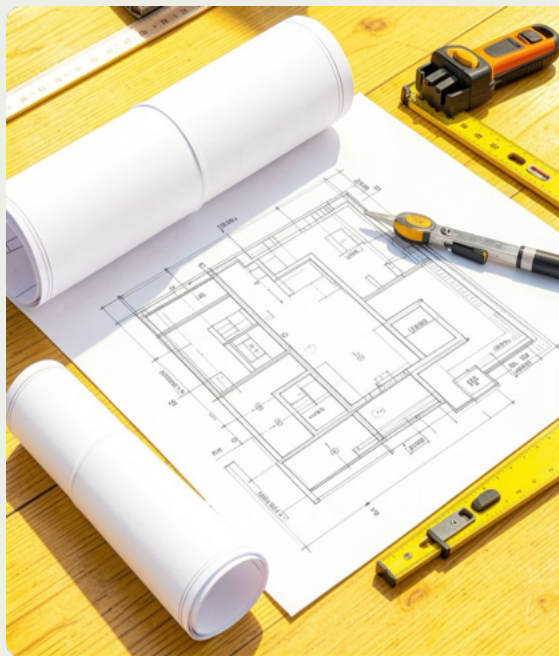
לעזוב את המשרד
לא מנתחים את הבעיה
מרחוק, מתוך דוחות
ומצגות.

מדברים עם האנשים
מדברים עם האנשים שחיים את הבעיה יום יום:
הם יודעים את האמת.

השורש מתגלה בשטח, לא בהנחות.



למה Gemba חשוב?



הפער בין המסמך למציאות בארגונים

לעיתים קרובות התהליך שמתואר
במסמכים שונה **לחלוטין** מהתהליך
שקורה בפועל.

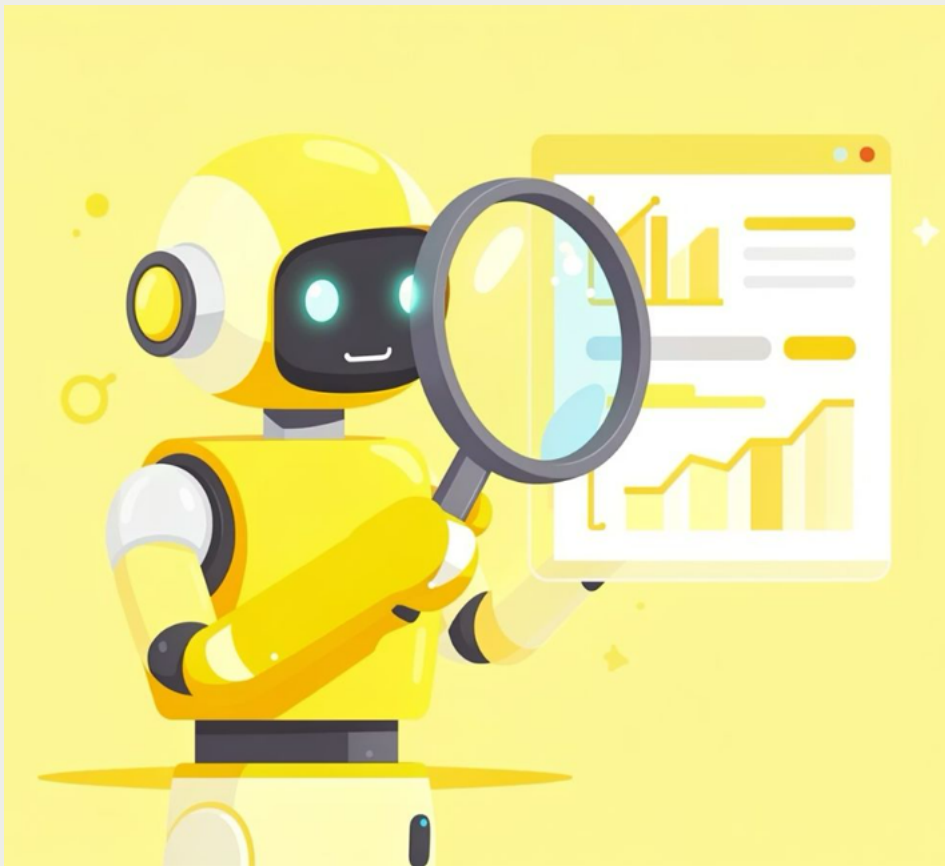
רק תצפית ישירה חושפת את הפער.

מה שכתוב בנהלים

≠

מה שקורה בפועל

Gemba מגשר על הפער הזה.



נבצע ב-AI

AI ככלי עזר לחמשת ה-WHY

נשתמש בקלוד כדי להריץ חמשת הלמה
הזהירות חיונית.

ה-AI יציע שורשי בעיה סבירים ולעזור לחשוב
על כיוונים שלא חשבנו עליהם.

כל שורש בעיה שה-AI מציע חייב אימות
מול המציאות ומול הנתונים.
שורש שלא אומת הוא השערה בלבד.

שילוב השיטות



שלוש השיטות עובדות יחד - כל אחת משלימה את חברתה.

הוסיפו אתר את שורש הבעיה - השתמשו בקלוד



עכשיו תורכם - תרגול

1

זהו את הבעיה
התחילו בעצם הדג כדי
להתפרש לכל הכיוונים

2

הריצו חמשת הלמה
כתבו את חמש השאלות
והתשובות ברצף, כל
תשובה מזינה את
השאלה הבאה.

3

סמנו את השורש
מצאו את השורש שהגעתם אליו בסוף התהליך.

מאמתים אם אפשרי בשטח עם Gemba.

- 
1. Nkecirsanjour iny soorhuat?
 2. cosdiat t wiles cocties?
 2. boovites timing to ftiapes? vmteshahq?
 4. tnohunist triges??
 3. wlede tomanys?

בצעו אימות

שאלו את עצמכם: האם הבעיה שאיתרתי היא שורש או תסמין?

מבחן השורש

אם הייתי פותר אותה - האם הבעיה **תיעלם**?

מבחן התסמין

האם הבעיה **תחזור בצורה אחרת**?
אם כן- סימן שמצאתם תסמין.

שני השאלות האלה הן המבחן הפשוט ביותר לאמת את האבחנה שלכם לפני שממשיכים.

סיכום - מה למדנו



שלוש השיטות
חמשת הלמה, עצם הדג, ו-Gemba
טכניקות משלימות



תסמין מול שורש הבעיה
הבחנה בין מה שרואים לבין מה שגורם לזה



אימות
שורש הבעיה מאומת מול מציאות ונתונים
לפני שממשיכים (מול AI אחרים)



מתחושה לנתון
רק נתון מדיד מאפשר לאמת שהשורש טופל

ניתוח ROI

עכשיו, כששורש הבעיה מאומת והבעיה מנוסחת
אפשר למדוד את הערך של פתרון הבעיה הנכונה.

ניתוח שורש הוא התנאי שבלעדיו חישוב ROI מטעה.

בלי שורש בעיה מאומת, מחשבים את הערך של פתרון
הבעיה הלא נכונה - ומקבלים מספר מרשים שמייצג כלום.



שתי השאלות שנענה עכשיו

1

כמה זה באמת עולה לנו:

- מה העלות לעומת הרווח הצפוי?
- מתי זה יחזיר את ההשקעה?

ROI, החזר ההשקעה

ROAI, החזר ההשקעה בעידן הבינה המלאכותית

2

איך נדע שהצלחנו?
כיצד יוצרים מדדי הצלחה?

בוחנים

מה צורך ליבה ומה רצון

אבחנה זו היא שמכריעה היכן משקיעים, היכן מתחילים והיכן עוצרים

לפתח או לרכוש?

אחרי שביצענו חקר שוק ואת שורש הבעיה מחליטים.
ההחלטה הנכונה חוסכת חודשים של עבודה.

הטעות הנפוצה

לקפוץ לפיתוח בהתלהבות, לפני שבדקנו אם יש פתרון טוב
מספיק שכבר קיים

הגישה הנכונה

ההחלטה נגזרת מהפער שזיהינו בסקר השוק ולא מ"כי
אפשר", מה כדאי לרכוש, האם ניתן להתממשק?



ROAI איך מודדים?

לפני שמחשבים ROAI, צריך לדעת איזה רווח מחפשים

השאלה אינה "כמה כסף מרוויחים", אלא "האם הערך שהוגדר הושג ובאיזו עלות"

רווח ערכי

- ביטחון פסיכולוגי
- אמון
- בטיחות
- מוניטין
- תרבות

רווח כספי

- הכנסה
- חיסכון בעלויות
- שעות עבודה שנחסכו

דוגמה: מערכת תקלות: דיווח בלי פחד

דוגמה: מה שנחסך כתוצאה מטיפול בתקלה

הרווח חייב להיות מוגדר וניתן למדידה.

ביטחון נמדד בשיעור הדיווח

אמון נמדד בשימוש החוזר

ROAI: המדד שמכריע אם הפרויקט ממשיך או נעצר

פרויקט טכנולוגי ללא החזר השקעה ברור דינו להיכשל.

ROAI: ההשקעה בעידן הבינה המלאכותית:

- מדידת העלות הכוללת, פיתוח, רישוי ואינטגרציה
- עלות ההטמעה
- מחשוב הענן ורישיונות
- עלות תחזוקה

ההחזר: החיסכון המוכח בשעות עבודה או במניעת תקלות
ובשעות עבודה.



הוא נבדק לפני תחילת הפיתוח, לא אחריו.

ROAI - העיקרון שמוביל אותנו- LEAN



כל רכיב שאנו שוקלים להוסיף נמדד בערך:
האם הוא משרת את המהות שאיתרנו או
שהוא מנפח עלויות בלי לפתור אותה?
במערכת התקלות, המהות היא שהעובד ידווח
בלי פחד.

❌ מוסיף בזבז

תוספת שמנפחת עלות ולא משנה את שיעור
הדיווח

✅ מוסיף ערך

חיזוק אישי שמגדיל את כמות הדיווחים האמיתיים

מבנה עלויות: כמה באמת זה עולה לנו?

טעות נפוצה: לחשב רק את עלות הפיתוח. בפועל יש ארבעה סוגי עלויות, וכולם נכנסים ל-ROAI.



שיווק והטמעה
הגעה לקהל ויצירת מודעות



תפעול
עלויות שוטפות להפעלת
המוצר



פיתוח
השקעה ראשונית בבניית
המוצר



תמיכה
הדרכה, מענה לפניית המשתמשים ושמירה על שביעות רצון

פיתוח

ההשקעה הראשונית בבניית המוצר:
כוח אדם, כלים וטכנולוגיה.

במערכת התקלות:

- בניית טופס הדיווח
 - מנוע ניהול התקלה
 - חיבור למסד הנתונים.
- זוהי עלות חד-פעמית בעיקרה



תפעול



עלויות שוטפות להפעלת המוצר:

- שרתים / ענן
- תחזוקה שוטפת
- עדכונים
- עלות רשיונות מודלי השפה.

במערכת התקלות: אחסון התקלות,
זמינות המערכת, ועלות כל קריאה
למודל שמסווג או מנתב תקלה.
עלות זו גדלה עם הנפח.

ROAI - החזר השקעה בתפעול שוטף

מה באמת זה עולה לנו



ערוצי תמיכה
כיצד אנחנו עוזרים למשתמש
כשיש בעיה? מוקד תמיכה,
אפליקציה, שטח.



ערוצי הפצה
כיצד המוצר מגיע לידי המשתמש?
פיזית או דיגיטלית.



ערוצי שיווק
כיצד המשתמש שומע עלינו
לראשונה ומגלה את המוצר.



ערוצי איסוף משוב
כיצד אנחנו לומדים מהמשתמש ומשפרים את המוצר לאורך זמן.

שיווק והטמעה

הגעה לקהל היעד ויצירת מודעות. בפיתוח פנים-ארגוני זו בעיקר הטמעה: לגרום לעובדים להשתמש.



במערכת התקלות זו העלות הקריטית. מערכת מצוינת שאיש לא מדווח בה, היא כישלון. ההשקעה בהנעה לדיווח היא חלק מהעלות

תמיכה

1. מענה לפניות
2. פתרון תקלות
3. שמירה על שביעות רצון המשתמש לאורך זמן.



במערכת התקלות:

- ליווי העובדים בתחילת הדרך
- מענה לשאלות, ותחזוקת אמון.
- עלות שקל להתעלם ממנה בתחשיב.

הצד השני של המשוואה: מודל ההכנסות והערך

מול העלויות עומד הערך. השאלה: האם המוצר מייצר הכנסה ישירה, חוסך עלויות, או מייצר ערך עקיף לארגון?

במערכת התקלות
הערך הוא חיסכון ולא הכנסה ישירה:

- תקלה שדווחה מוקדם נמנעת לפני שהיא מתפשטת.
- ערך ה-ROAI: פער בין עלות התקלות שנמנעו או שהתגלו מוקדם לעלות של התיקון שלהן או להפסדים שיכלו לייצר



חישוב ROAI: הנוסחה

ROAI: היחס בין הערך שנוצר לעלות הכוללת.

ערך

- שעות עבודה שנחסכו
- טעויות שנמנעו
- תקלות שטופלו מוקדם

עלות

- פיתוח
- תפעול
- שיווק והטמעה
- תמיכה

אם הערך אינו עולה על העלות, הפרויקט נעצר או מצומצם

מבחן הערך על מערכת התקלות: הצורך מול הרצון

הרצון

ההנעה האנושית לדווח בלי פחד.
כאן נמצא הפער שאיתרנו בין הקיים לרצוי
כאן הערך הייחודי שאין למתחרים.

הצורך

הכנסת תקלה וניהולה.
את זה חייבים, יש מערכות אחרות שמבצעות
את זה
את זה ROAI- חייב לכסות

הכלל: יש לבדוק מה נדרש לפתח, מה אפשר לרכוש, אילו ממשקים נדרשים ומה הכי נכון לחברה



שני סוגי הפחד שהמערכת צריכה לפתור

כדי שהרצון יתממש, צריך להבין מה עוצר את העובד מלדווח. זיהינו שני חסמים:

חשש מטכנולוגיה



**מורכבות המערכת
מערכת לא מוכרת
חרדה דיגיטלית**

חשש מחשיפה



**דיווח על טעויות אישיות
תרבות של אשמה
פגיעות**

פחד טכנולוגי

חשש מהשימוש במערכת עצמה, מהמורכבות, מהלא-מוכר.

פחד מחשיפה

חשש לספר על פשלה או תקלה שהעובד עצמו גרם לה.

כל חיזוק שנשקול נמדד מול שני הפחדים האלה.

מה נותנים לעובד כדי ששירצה לדווח?

הרצון נשען על הנעה אנושית. אלה החיזוקים שנשקול, וכל אחד נמדד ב-ROAI מול תרומתו לשיעור הדיווח:



חיזוקים חיוביים
הכרה והוקרה על דיווח, ולא ענישה עליו.



תחרות וגמיפיקציה
ניקוד והובלה שמעודדים השתתפות.



ביטחון פסיכולוגי
הבטחה שדיווח לא יפגע במדווח.



סיכום ביניים: מה לוקחים מהחלק הראשון



ROAI מכריע אם הפרויקט ממשיך
לרכוש או לפתח לבד או לפתח חלקית



מחשבים את כל ארבע העלויות
פיתוח, תפעול, שיווק והטמעה, תמיכה



בחלק הבא
איך מודדים שהצלחנו, ההבחנה בין OKR ו KPI



ROAI הוא מבחן הערך והבזבז
כל תוספת נמדדת מול הערך המושג.

תפיסה: שלוש אפשרויות ההחלטה

לפתח חדש

הפער גדול ואסטרטגי.
אין פתרון קיים שעונה על
הצורך הייחודי שלנו.

להתאים פתרון קיים

הפתרון קיים אבל דורש
התאמה.
אינטגרציה, הגדרות, או
תוסף קטן.

לרכוש פתרון קיים

הפער קטן, הפתרון
הקיים עונה על רוב
הצרכים.
הכי מהיר וזול.

תפיסה: אם מחליטים לפתח, מה בדיוק בונים?

היקף הפיתוח נגזר מהבעיה ומהפער



מערכת מלאה

פלטפורמה עם
שכבות מרובות
ואינטגרציות

מערכת סוכנים

מספר סוכני AI
שעובדים יחד על
תהליך מורכב

יישום פשוט

כלי AI לטיפול
במשימה אחת
ספציפית

הוסיפו ROAI לפרויקט שלכם באמצעות NOTEBOOKLM



המשימה

בנו את מבנה העלויות וה-ROAI לפרויקט שלכם.
מפו את ארבע העלויות
הגדירו את הערך לצורך ולרצון. בדקו כמה יעלה וקבעו מה נכנס לתחשיב ומה ימתין.

קבעו מה חייב להיכנס
צורך ורצון.

הגדירו את הערך
מה הערך שה-ROAI חייב
לכסות קודם?

מפו את ארבע העלויות
פיתוח, תפעול, שיווק
והטמעה, תמיכה.

סיכום וסיום

01

זיהוי שורש הבעיה

02

חישוב ROAI

בעקבות איתור הבעיה אחרי
מחקר שוק גילינו מה שורש
הבעיה

03

נענה על השאלה האם לפתח או לרכוש
פיתוח עצמי רק היכן שהערך הייחודי מצדיק זאת.

רטרוספקטיבה

שלוש שאלות לסיום

3

מה אקח איתי כבר מחר?

פעולה קונקרטית אחת שאוכל
ליישם מחר בבוקר בעבודה.

2

מה הפתיע אותי?

משהו שלא ציפיתי לו - תפיסה
שהתהפכה, הנחה שנשברה.

1

מה למדתי היום שלא ידעתי?

תובנה חדשה שמשנה את
האופן שבו אני חושב על ניהול
מוצר.



תודה רבה- זכרו

“

עיקרון ראשון
"ככל שקל יותר לבנות, ההחלטה האם בונים
הופכת קריטית יותר."

”

“

עיקרון שני
"בודקים את כל העלויות ולא רק את עלויות הפיתוח"

”

תודה רבה

רילי לבבי

053-4365200

levavir@gmail.com

